Universidade Federal de Uberlândia
Primeira Prova - Linguagens Formais e Autômatos
Profa. Gina Maira B. de Oliveira

Duração: 2 horas. Resolver manualmente e encaminhar as imagens pelo moodle (PDF único)
Atenção: A nota da prova escrita será multiplicada pela nota na avaliação oral (próxima semana) que varia de 0 a 1.

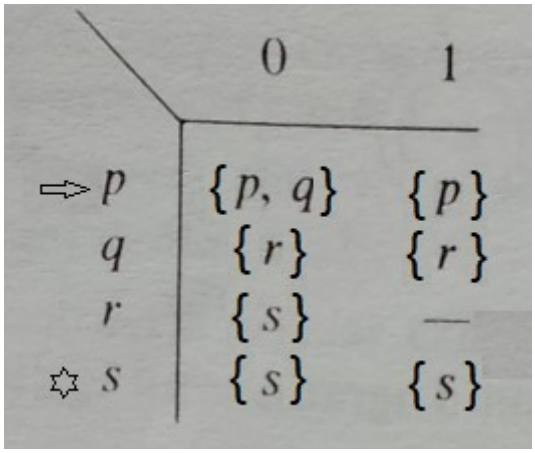
Questão 1

a) Seja a gramática G = ({S, B,C}, {0,1},{S-> B, B-> 0B|1C|ε, C-> 0C|1B},S). Descreva qual é a linguagem gerada pela gramática, explicando qual é o tipo (0, 1, 2 ou 3) da gramática.

b) Descreva a linguagem denotadas pela seguinte expressão regular:
(ξ+b+bb) (a+ab+abb)*

Questão 2

Construa o AFD equivalente ao AFD dado na tabela abaixo, gerando o grafo do AFD resultante e descreva a linguagem aceita por ele.



	0	1
⇨ p	$\{p, q\}$	$\{p\}$
q	$\{r\}$	$\{r\}$
r	$\{s\}$	—
✡ s	$\{s\}$	$\{s\}$

Questão 3

Escreva um AF que reconhece todas as palavras ternárias (base 3) que não são múltiplos de 3 e têm o resto da divisão (por 3) igual a 1. (Considerar palavra vazia = 03). Ex:
021: aceita -> 0213 = 710 -> 7 não é múltiplo de 3 e o resto da divisão (por 3) é 1.
100: rejeita -> 1003 = 910 -> 9 é múltiplo de 3 e a palavra deve ser rejeitada.
102: rejeita -> 1023 = 1110 -> 11 é não é múltiplo de 3 e o resto da divisão (por 3) é 2.

Questão 4

Seja o Problema dos Missionários e Canibais, assim definido: “Três canibais e três missionários se encontram à margem direita de um rio. Todos precisam cruzar esse rio, e para isso dispõem de um barco onde cabem somente duas pessoas de cada vez. Os missionários precisam tomar cuidado ao fazer a travessia porque, se em qualquer instante houver mais canibais do que missionários em alguma das margens (havendo missionários naquela margem), os canibais matam os missionários. Como atravessar todas as pessoas chegando ao outro lado vivas?” .
- Modele esse problema através de um Autômato Finito, sendo que as transições (alfabeto) representam as possíveis travessias de uma margem a outra e os estados as situações válidas (inicial, final e intermediárias) possíveis de ocorrer dependendo da transição/travessia utilizada.